



Universidad
Tecnológica
del Perú

DOCENTE:

MG. CARLOS IGNACIO FLORES RUJEL





Universidad
Tecnológica
del Perú

TERCERA UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Bases de Datos NoSQL

CURSO: BASE DE DATOS II

SESIÓN N° 12:

BD NoSQL - Mongo DB: - Sintaxis de consultas y funciones distintivas clave - Administración de usuarios.

**DOCENTES DE UTP
SISTEMAS**



Lo que debemos tener en cuenta



5 minutos

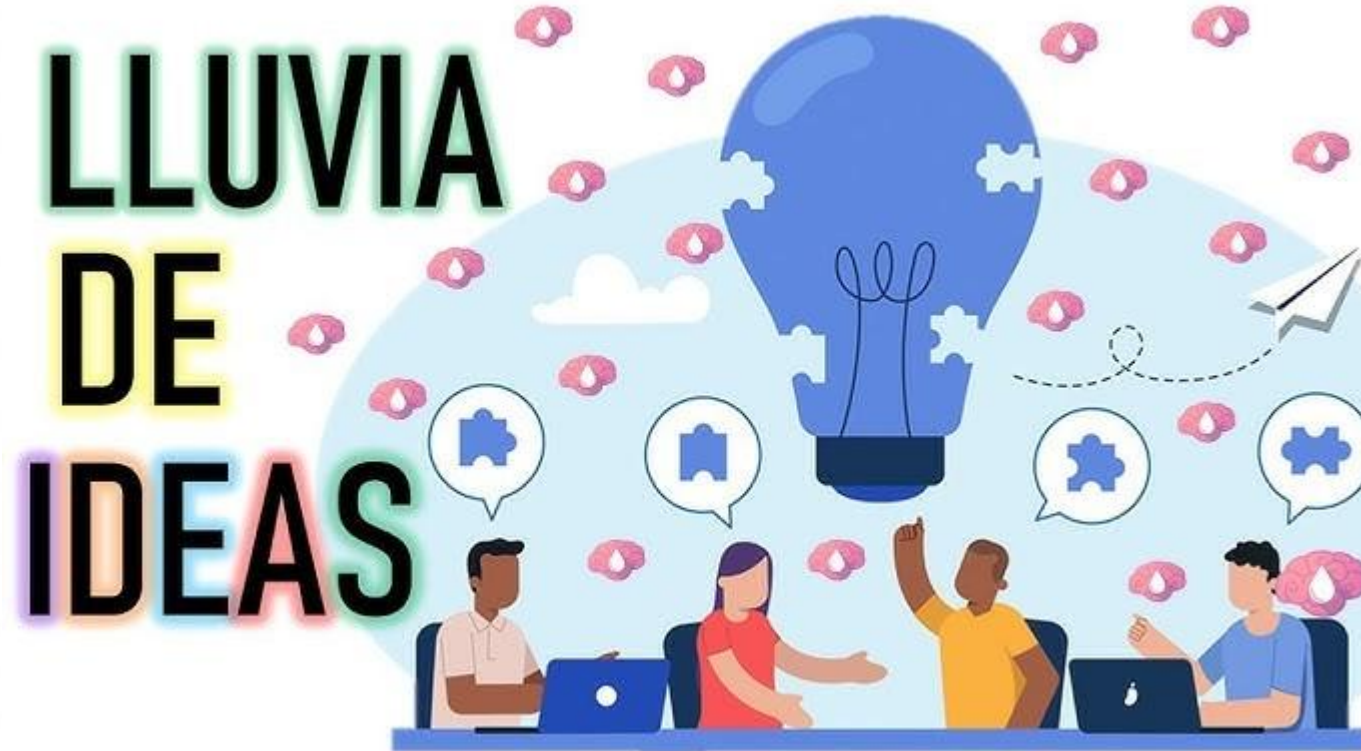
Motivación para el aprendizaje



<https://www.youtube.com/watch?v=DUqdcuhTC8o>



¿Qué vimos en la sesión anterior?





Al finalizar la unidad el participante comprende los fundamentos y uso de otras bases de datos no relacionales.



Para los alumnos, adquirir conocimientos sobre MongoDB y su sintaxis de consultas, funciones clave y administración de usuarios es fundamental para desarrollar habilidades técnicas, mejorar la seguridad y gestión de datos.



¡Que no se te escape nada de tu clase!:

SESIÓN N° 12:

**SESIÓN N° 12:
BD NoSQL - Mongo DB: - Sintaxis de consultas y
funciones distintivas clave - Administración de
usuarios.**

BD NoSQL - Mongo DB: - Sintaxis de consultas

MongoDB es una base de datos NoSQL que utiliza un modelo de documentos, lo que proporciona flexibilidad y escalabilidad en el manejo de datos. Aquí se presenta una guía sobre la sintaxis de consultas y las funciones distintivas clave en MongoDB:

Consultas Básicas

Insertar Documentos:

```
db.coleccion.insertOne({ nombre: "Juan", edad: 30, ciudad:
"Madrid" })
db.coleccion.insertMany([
  { nombre: "Ana", edad: 25, ciudad: "Barcelona" },
  { nombre: "Luis", edad: 28, ciudad: "Valencia" }
])
```



BD NoSQL - Mongo DB: - Sintaxis de

Consultar Documentos:

```
// Consultar todos los documentos  
db.coleccion.find()
```

```
// Consultar documentos con una condición  
db.coleccion.find({ edad: { $gt: 27 } })
```

```
// Consultar un solo documento  
db.coleccion.findOne({ nombre: "Juan" })
```



BD NoSQL - Mongo DB: - Sintaxis de consultas

Actualizar Documentos:

```
// Actualizar un solo documento  
db.coleccion.updateOne(  
  { nombre: "Juan" },  
  { $set: { edad: 31 } }  
)
```

```
// Actualizar múltiples documentos  
db.coleccion.updateMany(  
  { ciudad: "Barcelona" },  
  { $set: { ciudad: "Sevilla" } }  
)
```



BD NoSQL - Mongo DB: - Sintaxis de consultas

Eliminar Documentos:

```
// Eliminar un solo documento  
db.coleccion.deleteOne({ nombre: "Ana" })  
// Eliminar múltiples documentos  
db.coleccion.deleteMany({ edad: { $lt: 30 } })
```



BD NoSQL - Mongo DB: - Funciones distintivas clave

En el contexto de MongoDB, una función distintiva clave se refiere a características y capacidades específicas que diferencian a MongoDB de otras bases de datos y que son cruciales para su funcionamiento eficiente y eficaz.



BD NoSQL - Mongo DB: - Funciones distintivas clave

Agregación:

La función de agregación en MongoDB permite realizar operaciones de procesamiento de datos en documentos, como agrupación, filtrado y transformación.

```
db.coleccion.aggregate([ {  
  $match: { ciudad: "Madrid" } },  
  { $group: { _id: "$ciudad", total: { $sum: 1 } } }  
])
```

Indexación:

Los índices mejoran la velocidad y eficiencia de las consultas.

```
// Crear un índice en el campo "nombre"  
db.coleccion.createIndex({ nombre: 1 })
```



BD NoSQL - Mongo DB: - Funciones distintivas clave

Operaciones Geoespaciales:

MongoDB soporta consultas geoespaciales, lo cual es útil para aplicaciones que manejan datos de ubicación.

```
db.coleccion.createIndex({ location: "2dsphere" })
db.coleccion.find(
  { location: {
    $near: { $geometry: { type: "Point", coordinates: [40.7128, -
    74.0060] },
    $maxDistance: 1000
  }
}
})
```



BD NoSQL - Mongo DB: - Funciones distintivas clave

Text Search:

MongoDB ofrece funcionalidades de búsqueda de texto que permiten realizar consultas eficientes sobre contenido textual en documentos. Esto es útil para encontrar coincidencias en campos de texto completo, como descripciones, comentarios o artículos.

MongoDB permite búsquedas de texto completo.

Comando:

`db.articulos.createIndex({ contenido: "text" })` -> Índice en un Solo Campo

`db.articulos.find({ $text: { $search: "\"base de datos\"" } })` -> Buscar una Frase Exacta



BD NoSQL - Mongo DB: - Administración de usuarios

Crear un Usuario:

La administración de usuarios y roles en MongoDB es esencial para controlar el acceso a la base de datos. MongoDB ofrece varios roles predefinidos, como readWrite y dbAdmin, que permiten gestionar permisos de lectura, escritura y administración. Para crear un usuario con rol readWrite en la base de datos miBaseDeDatos.

Comando:

```
db.createUser(  
  { user: "usuario",  
    pwd: "password",  
    roles: [{ role: "readWrite", db: "miBaseDeDatos" }]  
})
```



BD NoSQL - Mongo DB: - Administración de usuarios

Autenticar un Usuario:

La autenticación en MongoDB es el proceso de verificar la identidad de los usuarios que intentan acceder a la base de datos. Antes de que un usuario pueda realizar operaciones en la base de datos, debe autenticarse utilizando un nombre de usuario y una contraseña. MongoDB soporta varios métodos de autenticación, siendo el más común el uso de SCRAM (Salted Challenge Response Authentication Mechanism) – Mecanismo de autenticación de respuesta al desafío salado

Comando:

```
db.auth("usuario", "password")
```



BD NoSQL - Mongo DB: - Administración de usuarios

Asignar Roles:

En MongoDB, los roles determinan qué operaciones puede realizar un usuario en la base de datos. Un rol es una colección de permisos que permite a un usuario realizar acciones específicas, como leer o escribir datos, administrar índices o realizar tareas administrativas.

Comando:

```
db.grantRolesToUser("usuario", [{ role: "dbAdmin", db: "miBaseDeDatos" }])
```

```
use miBaseDeDatos
```

```
db.grantRolesToUser("usuarioEjemplo", [{ role: "read", db: "otraBaseDeDatos" }])
```



BD NoSQL - Mongo DB: - Funciones distintivas clave

Revocar Roles:

En MongoDB, puedes revocar roles de un usuario para reducir sus permisos y limitar el acceso a ciertas acciones o bases de datos. Esto se realiza utilizando el comando

Comando:

```
use miBaseDeDatos  
db.revokeRolesFromUser("usuarioEjemplo", [{ role: "readWrite", db:  
"miBaseDeDatos" }]) -> Revocación de Roles de un Usuario Existente
```

```
use miBaseDeDatos  
db.revokeRolesFromUser("usuarioEjemplo", [ { role:  
"readWrite", db: "miBaseDeDatos" }, { role: "dbAdmin", db:  
"miBaseDeDatos" }]) -> Revocación de Múltiples Roles
```



Caso práctico



Laboratorio N° 12

(BD NoSQL - Mongo DB: - Sintaxis de consultas y funciones distintivas clave -
Administración de usuarios)

Nombre del Estudiante: _____

Código Estudiante: _____

Asignatura: _____

Profesor: _____

Fecha: _____

1. Objetivos del ejercicio

- Instalar MongoDB Proveer a los estudiantes una comprensión básica de MongoDB, incluyendo la instalación, las operaciones CRUD, la creación de índices, uso de agregaciones y administración de usuarios.
- Aplicar en la práctica los conocimientos obtenidos en clase.

2. Descripción del ejercicio

- Conectarse a la base de datos

Primero, abre la shell de MongoDB y conéctate a tu base de datos. Puedes usar el siguiente comando para conectarte a la base de datos llamada laboratorio:

```
use laboratorio
```

- Crear la colección y agregar documentos

Crear la colección "estudiantes" y agregar los documentos utilizando los siguientes comandos:

```
db.estudiantes.insertMany([  
  { "nombre": "Juan", "edad": 20, "curso": "Informática" },
```



¿Quién quisiera participar? (2 voluntarios)





Tomar apuntes de manera eficaz ayuda a consolidar el aprendizaje y prepararse para los exámenes.



¿Qué hemos aprendido el día de hoy?

Resumen

Manejar datos de manera eficiente: Realizar operaciones CRUD, agregaciones y optimización de consultas.

Aprovechar la flexibilidad de MongoDB: Utilizar su modelo de documentos y capacidades avanzadas para diversas aplicaciones.

Administrar la seguridad y el acceso: Configurar y gestionar usuarios y permisos, asegurando un entorno de base de datos seguro y bien organizado.

Estas habilidades son esenciales para el desarrollo de aplicaciones modernas y para cualquier profesional que trabaje con bases de datos NoSQL.



- Subir la actividad del laboratorio 12 en la carpeta PARTICIPACIÓN que se encuentra en la plataforma UTP+Class
- Guarda la actividad con la siguiente etiqueta:
Laboratorio12_Nombres_Apellidos

Nota: No olvides también revisar tu plataforma UTP+Class



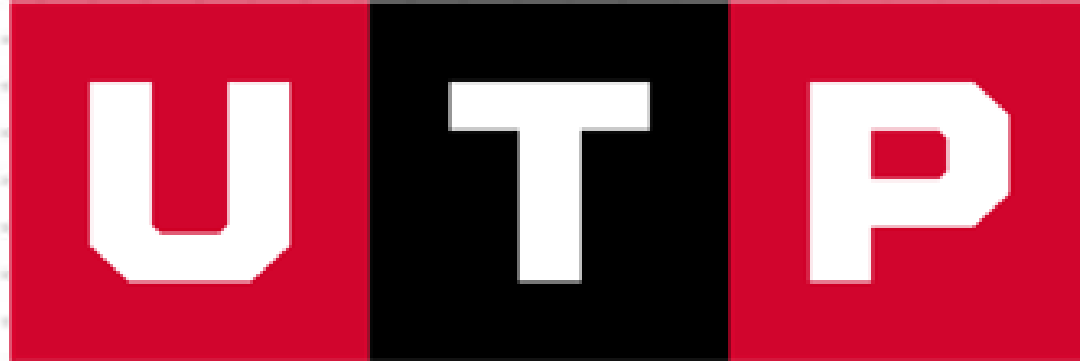
- Material de la sesión (UTP+Class)

Nota: No olvides también revisar tu plataforma UTP+Class



**MUCHAS GRACIAS QUE
DIOS LOS BENDIGA!!!**





**Universidad
Tecnológica
del Perú**

